PATENT PRIOR ART · KONJIK D.O.O. · DZIV / EPO

QUANTUM BELA PROTOCOL (QBP-32)

Kvantno-otporna kriptografska infrastruktura povjerenja temeljena na Threshold Signature Scheme i Zero-Knowledge State Transition

Referenca: KONJ-PAT-2026-002 · Prioritetni datum: {DATUM}

Podnositelj prijave	**Konjik d.o.o.**, Kralja Tomislava 1a, 31431 Čepin, Republika Hrvatska
Izumitelji	Ivan Brtan (OIB: 70086599476) · Marija Brtan · Antonio Brtan
Prioritetni datum	{DATUM} (ChainBlock pečat, limit-connect.com)
Prethodni patent	KONJ-PAT-2026-001 — Triple DNA metoda (preduvjet)
Nadležno tijelo	DZIV (RH) · EPO (Europa) · PCT (međunarodni)
IPC klasifikacija	H04L 9/00; H04L 9/08; H04L 9/32; G06F 21/64; H04L 9/085
Licencni režim	Open Patent Promise v1.1 — besplatno za akademsku i neprofitnu uporabu

1. NASLOV IZUMA

Sustav i metoda za kvantno-otpornu distribuiranu generaciju i rotaciju kriptografskih ključeva primjenom arhitekture Threshold Signature Scheme modelirane analogijom skupova kriptografskih dionika ("karte"), s dinamičkom rotacijom parametara putem Verifiable Delay Function, Zero-Knowledge State

Transition Proof-om za L1 blockchain integraciju, Epoch Pruning mehanizmom za linearnu povijest, hardverski-usidrenim Quantum Fingerprint protokolom te fizičkim Quantum-Resistant Genesis Backup-om distribuiranim na fizičke nosače.

2. PODRUČJE TEHNIKE

- Distribuirana kriptografija s pragom (Threshold Cryptography) — IPC H04L 9/085
- Zero-Knowledge Proof sustavi — IPC H04L 9/32
- Blockchain integracija i Rollup arhitektura — IPC H04L 9/00
- Post-kvantna kriptografija (Lattice-based, Hash-based) — IPC H04L 9/08
- Fizički backup kriptografskog stanja — IPC G06F 11/14
- Detekcija kompromitiranih čvorova u distribuiranim sustavima — IPC H04L 9/40

3. STANJE TEHNIKE I RAZLIKOVNOST IZUMA

3.1 Postojeće metode

(a) Shamirovo dijeljenje tajne (SSS): Dijeli privatni ključ na N fragmenata, rekonstruira ga s M fragmenata (M-of-N). Kritični nedostatak: u trenutku rekonstrukcije privatni ključ postoji kao cjelina u radnoj memoriji jednog uređaja — memorijski dump kompromitira sustav. Kompromitacija je jednoinstantna i nepovratna.

(b) Multi-Party Computation (MPC) generički: Distribuirani izračun bez rekonstrukcije ključa. Postojeće implementacije (GG18, GG20) zahtijevaju $O(n^2)$ komunikacijskih rundi, nedovoljno za >1.000 TPS.

(c) Merkle root na blockchain: Dokazuje nepromjenjivost (immutability), ali ne i valjanost (validity). Napadač može kreirati lažno Merkle stablo ispravnih matematičkih oblika ali nevažećih transakcija.

(d) FROST protokol: Threshold Schnorr potpis u 2 runde. QBP-32 nadograđuje FROST s dinamičkim rotacijama parametara (adut), Epoch Pruning mehanizmom i integracijom Quantum Fingerprint sloja.

3.2 Razlikovnost izuma QBP-32

QBP-32 kombinira pet neovisnih tehničkih doprinosa koji zajedno čine kohezivni sustav nepostojeći u dosadašnjoj literaturi:

1. Modeliranje MPC klastera kao strukturiranog skupnog sustava ("karte") s deterministički rotiranim ulogama
2. Hash chain s Epoch Pruning-om za kvadratno smanjenje potrebe za rehashom

3. ZK-STARK State Transition Proof kao preduvjet za blockchain upis (valjanost, ne samo nepromjenjivost)
4. Hardverski VDF + atomski sat kao Quantum Fingerprint (detekcija kvantnog varalice)
5. Fizički Quantum-Resistant Genesis Backup na titanijskim pločicama kao fallback izvan matematičke domene

4. OPIS IZUMA — SEDAM FAZA QBP-32

FAZA 1 — Miješanje (Distribuirani Keyshare Generation, DKG)

32 neovisna čvora dijele fragmente privatnog ključa koristeći FROST-Ed448 protokol. Svaki čvor odgovara jednoj "karti" u skupu od 32. DKG se izvodi jedanput pri inicijalizaciji i periodički pri rotaciji (adut). Ključ se **nikad ne rekonstruira** na jednom čvoru — potpis nastaje kombinacijom parcijalnih potpisa.

FAZA 2 — Adut (Verifiable Delay Function rotacija)

VDF (Verifiable Delay Function, Pietrzak 2019) generira vremenski-usidreni output koji određuje koji fragment (karta) postaje "adut" — aktivna uloga za sljedeći vremenski period. VDF je sekvencijalan po dizajnu: kvantno računalo ne dobiva prednost jer paralelizacija ne pomaže sekvencijalnom izračunu.

```
adut_seed = VDF(epoch_number, prev_batch_hash, ΔT=30s)
active_shards = {k: v for k,v in shards if shard_index(k) == adut_seed % 32}
```

FAZA 3 — Zvanje (ZK-STARK State Transition)

Za svaki batch od ~300.000 transakcija generira se ZK-STARK dokaz koji dokazuje matematičku valjanost svih transakcija unutar batcha. Dokaz se šalje na L1 blockchain zajedno s Merkle rootom. Pametni ugovor verificira: V(vk, Root_n-1, Root_n, π) = 1 — tek tada prihvaća novi state root.

```
// Smart ugovor na Ethereumu (Solidity skica)
function acceptCheckpoint(
    bytes32 prev_root, bytes32 new_root, bytes calldata zk_proof
) external {
    require(verifier.verify(vk, [prev_root, new_root], zk_proof), "INVALID_PROOF");
    current_state_root = new_root;
    emit CheckpointAccepted(block.number, new_root);
}
```

FAZA 4 — Štih (Threshold Signature Scheme)

Svaki čvor generira parcijalni potpis nad batch_hashom. 22 od 32 parcijalnih potpisa (2/3 kvorum + buffer) kombiniraju se u konačni FROST-Ed448 potpis koji se emitira na blockchain. Privatni ključ nikad ne postoji kao cjelina.

FAZA 5 — Povratna Veza + Epoch Pruning (NOVA INOVACIJA)

Hash zadnjeg Štiha ubacuje se kao entropija za sljedeće Miješanje. Ovo kreira hash chain koji zahtijeva od kvantnog računala da kompromitira sve prethodne partije istovremeno.

Epoch Pruning: Svakih 10.000 partija (jedna Epoha) mreža generira ZK-STARK dokaz za cijelu Epohu, sažima ga u jedan hash i odbacuje sirove podatke. Novi čvorovi trebaju samo zadnji ZK dokaz za sinkronizaciju — ne cijelu povijest.

```
epoch_hash = STARK_prove(transactions[n*10000 : (n+1)*10000])
store(epoch_hash)           // ~80 KB
discard(raw_transactions)   // oslobodi prostor
// Kvantno računalo: mora probiti sve epohe unazad
// Novi čvor: sync samo s epoch_hash → sinkroniziran
```

FAZA 6 — Slijepa Karta / Emergency Recovery (NOVA INOVACIJA)

Uz 32 regularna fragmenta, DKG generira 33. fragment — Slijepu Kartu. Ona nije ni kod jednog čvora nego je šifrirana s Shamir 3-of-5 lozinkama i pohranjena u 5 fizičkih sefova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin). Aktivira se samo ako je nedostupno >16 od 32 čvorova.

```
// Threshold za oporavak
NORMALAN RAD:    ≥22/32 čvorova → FROST potpisuje, Slijepa Karta nedodirljiva
DEGRADIRANI:     16-21/32 čvorova → sustav radi s reduciranim skupom
EMERGENCY:       <16/32 čvorova → Slijepa Karta + 16 čvorova = rekonstrukcija
KATASTROFA:      <16 čvorova + <3 čuvara → aktivira se QRGB (Faza 7)
```

FAZA 7 — Quantum Fingerprint s VDF (NOVA INOVACIJA)

Detekcija kvantno-kompromitiranog čvora unutar sustava. Commit-reveal protokol usidruje se na hardverski atomski sat (PTP — Precision Time Protocol) i VDF, eliminira latencijski napad.

```
// Protokol (svaki čvor, svaka runda)
t0: čvor_i → commit: H(R_i || nonce_i)  // objava hasha, ne R
t1: mreža_timestamp ← PTP atomski sat  // nepromjenjivo
t2: čvor_i → reveal: R_i                // otvaranje
```

```
t3: svi provjere: VDF(R_i, ΔT) ispravno?  // sekvencijalno, kvantno nema prednosti
   + R_i nije koreliran s budućim stanjem (backward induction provjera)
KVANTNI VARALICA: mora znati R_i PRIJE t0 → nemoguće bez putovanja kroz vrijeme
```

5. JOKER — QUANTUM RESISTANT GENESIS BACKUP (QRGB)

QRGB je ultimalstivni fallback koji se aktivira jedino ako je cijela matematička kriptografija kompromitirana. Bazira se na fizičkoj entropiji, ne matematičkoj teškoći.

5.1 Generiranje fizičkog ključa

```
// Izvor entropije
1. 1.000 sati snimanja atmosferske buke (radio-teleskop, frekvencije 1.4-10 GHz)
2. Ekstrakcija 1.000.000 bitova istinske entropije (Von Neumann whitening)
3. Raspodjela na 100 × 10.000-bitnih fragmenata (100 × 1% = 100%)
4. Svaki fragment graviran laserskim urezan na titanijsku pločicu (99.6% Ti)
5. Distribucija: 100 neovisnih lokacija (muzeji, sveučilišta, banke, 20 zemalja)
```

5.2 Fizičke specifikacije titanijskih pločica

Svojstvo	Specifikacija	Razlog
Materijal	Titanij Grade 5 (Ti-6Al-4V), 99.6% čistoća	Otpornost na vatru, koroziju, EMP
Dimenzije	100mm × 50mm × 3mm	Standardni sef format
Gravura	Laserski urez 0.2mm dubina, monospace font, 8pt	Čitljivo bez elektronike
Redundancija	100 pločica = 100% ključ (svaka 1%)	Bilo kojih 67 pločica = rekonstrukcija
Lokacije	20 zemalja, min. 2 pločice/zemlja	Nijedna država ne kontrolira >3%
Aktivacija	Samo fizičkim sakupljanjem ≥67 pločica	Nema mrežnog napada

5.3 QRGB postupak aktivacije (post-apokalipsa)

1. Preživjeli čvorovi (minimalno 3) potvrđuju krah matematičkog sustava
2. Aktivira se "Zaklada za QRGB" (pravni entitet, Švicarska, registriran 2027.)
3. 67 od 100 povjerenika (po jedan po pločici) fizički se sakupe na neutralnoj lokaciji
4. Ručno unose fragmente u novu izoliranu instancu sustava (air-gapped)
5. Generira se Genesis Block 2.0 — novi početak bez kompromitiranog stanja

6. PAYLOAD ARHITEKTURA — 10.000 TPS + ZK-DETERMINIZAM

6.1 Struktura transakcijskog payloada (CBTransaction v2)

```
struct CBTransaction {{  // ukupno: 169 bajtova
  // EXECUTION LAYER (privatni witness, ostaje lokalno)
  sender_dna:    [u8; 32]  // Poseidon hash Triple DNA (ZK-friendly, 240 constraints)
  action_type:   u8         // 0=attest 1=revoke 2=gov 3=bridge
  state_delta:   [u8; 32]  // deterministična promjena stanja
  nonce:         u64        // zaštita od replay napada
  timestamp:     u64        // TAI64N (ne Unix — determinitički u ZK)

  // COMMITMENT LAYER (javno, Merkle leaf)
  leaf_hash:     [u8; 32]  // Poseidon(sender_dna ‖ action_type ‖ state_delta ‖ nonce)

  // SIGNATURE
  sig:           [u8; 64]  // EdDSA-Ed448 (3× brži ZK circuit od ECDSA)
}}

// ZK agregacija (Plonky2 recursive proof):
// 300.000 tx → jedan STARK ~80KB → L1 verifikacija $0.008
// Trošak po transakciji: $0.000000027
```

6.2 Zašto Poseidon/TAI64N/EdDSA (ne SHA256/Unix/ECDSA)

Komponenta	Klasična	ZK-optimizirana	Razlika u circuit constraints
Hash funkcija	SHA-256	Poseidon	25.000 → 240 (104× manje)
Timestamp	Unix time	TAI64N	Unix nije deterministički zbog leap seconds
Potpis	ECDSA-P256	EdDSA-Ed448	Schnorr-based, 3× brži prover

7. PATENTNI ZAHTJEVI (CLAIMS)

Zahtjev 1 — Neovisni (metoda)

Računarski implementirana metoda za generiranje distribuiranog kriptografskog potpisa nad skupom transakcija, karakterizirana time da obuhvaća: (a) distribuiranu generaciju dijelova ključa (DKG) na N čvorova modeliranih kao strukturirani skup kriptografskih dionika, pri čemu privatni ključ nikad ne postoji rekonstruiran na jednom čvoru; (b) dinamičku rotaciju aktivnih fragmenta primjenom Verifiable Delay Function s deterministički sekvencijalnim izračunom; (c) generiranje Zero-Knowledge STARK dokaza valjanosti za svaki batch transakcija, pri čemu L1 pametni ugovor odbija checkpoint bez matematički validnog dokaza; (d) kombinaciju parcijalnih potpisa putem FROST-Ed448 protokola u M-of-N konfiguraciji (M≥2N/3).

Zahtjev 2 — Neovisni (hash chain s epoch pruning)

Metoda prema zahtjevu 1, karakterizirana time da output svakog Štiha (batch finalizacije) ulazi kao entropija u sljedeći DKG ciklus, čime se kreira hash chain koji zahtijeva kompromitaciju svih prethodnih ciklusa za kompromitaciju tekućeg; te da svakih E ciklusa (Epoha) mreža generira ZK-STARK dokaz za cijelu Epohu, odbacuje sirove podatke i pohranjuje samo dokaz, čime novi čvorovi ne trebaju preuzimati cjelokupnu povijest.

Zahtjev 3 — Neovisni (Slijepa Karta)

Metoda prema zahtjevu 1, karakterizirana time da DKG generira dodatni (N+1)-ti fragment koji nije raspoređen ni jednom čvoru nego je šifriran M-of-K Shamir SSS shemom (K < N) i pohranjen na K fizički odvojenih lokacija; te da se ovaj fragment aktivira isključivo ako je nedostupno više od N/2 regularnih čvorova, čime se osigurava rekonstrukcija uz manje od 50% operativnih čvorova.

Zahtjev 4 — Neovisni (Quantum Fingerprint)

Sustav za detekciju kvantno-kompromitiranog čvora unutar distribuiranog kriptografskog klastera, karakteriziran time da svaki čvor u svakom ciklusu izvodi commit-reveal protokol gdje: (a) commit faza koristi hardverski atomski sat (PTP/IEEE 1588) kao nepromjenjivo vremensko sidro; (b) reveal faza je valorizirana VDF-om koji je neizvediv brže nego sekvencijalnom evaluacijom, čime kvantna paralelizacija ne daje prednost; (c) backward induction provjera detektira je li čvor mogao znati output reveal faze przed commit fazom.

Zahtjev 5 — Neovisni (QRGB fizički backup)

Sustav za kriptografsku obnovu civilizacijske infrastrukture povjerenja nakon kolapsa matematičke kriptografije, karakteriziran time da obuhvaća: (a) izvor istinske fizičke entropije (atmosferska buka, radioteleskop); (b) distribuciju entropijskog ključa na P fizičkih nosača otpornih na vatru, koroziju i elektromagnetski puls; (c) geometrijsku redundanciju pri kojoj bilo kojih Q od P nosača (Q < P) omogućuje rekonstrukciju ključa; (d) distribuciju nosača na minimalno R geopolitički neovisnih lokacija (R ≥ 20) pod upravljanjem neprofitne zaklade s višenacionalnim povjerenstvom.

Zahtjev 6 — Ovisni (CBTransaction v2 payload)

Metoda prema zahtjevima 1-5, karakterizirana payload arhitekturom gdje: hash funkcija koristi Poseidon permutaciju (≤240 aritmetičkih constraints u ZK circuit-u); vremenski žig koristi TAI64N format koji je deterministički i bez leap-second nedeterminizma; digitalni potpis koristi EdDSA-Ed448 (Schnorr-baziran, ≤3× brži ZK proving od ECDSA-P256).

8. CHAINBLOCK PRIOR ART PEČAT

Ovaj dokument je registriran kao prior art putem Konjik ChainBlock sustava
Seal token: KONJ-PAT-2026-002
Prioritetni datum: {DATUM_ISO}
Verifikacija: https://limit-connect.com/api/verify/KONJ-PAT-2026-002/